

KSA Landmarks 자료 수집 방법론

사우디아라비아 랜드마크 40곳의 3D 모델링 레퍼런스를 구축하기 위해
각 항목의 자료를 어떤 기준으로, 어떤 출처에서, 어떻게 수집·검증했는지 정리한 문서입니다.

대상	40개 랜드마크 · 6개 도시 (Riyadh·Jeddah·Al Khobar·Dammam·Makkah·AlUla)
분류	Tier 1(핵심) 10 · Tier 2(주요) 25 · Tier 3(추가) 5
신뢰도	Verified 8 · Partial 9 · Low 23 (3단계 분류)
핵심 원칙	권위 출처 우선 · 미검증 항목은 추정으로 표시 · 자료 부족분 투명 공개(DATA LOW)

1. 자료 출처 위계 (Source Hierarchy)

자료는 신뢰도가 높은 출처를 우선했습니다. 위쪽일수록 권위가 높고, 상충 시 상위 출처를 따랐습니다.

등급	출처	용도
① 학술·기록	CTBUH / Skyscraper Center, UNESCO, 학술 인용(Geoffrey King 등)	타워 높이·층수, 헤리티지 건물 치수
② 공식	Saudipedia, 정부·기관 공식 사이트, 설계사 페이지(Populous·ZHA·Gerber-Benoy 등)	설계자·연도·면적·디자인 의도
③ 백과·전문	Wikipedia(인용 포함), StadiumDB, ArchDaily, Archello	일반 정보·경기장 스펙·외관
④ 보도	Arab News 등 검증된 언론	개관 사실·이벤트(준공 등)
⑤ 위치·측정	Google Maps 핀(클라이언트 .xlsx), OpenStreetMap, Google Earth	좌표·footprint·실측 추정

2. 신뢰도 3단계 분류 기준

각 랜드마크를 자료 신뢰도에 따라 3등급으로 분류하고, 사이트에 표시했습니다. 이는 모델링 정확도의 위험을 투명하게 드러내기 위한 것입니다.

등급	기준	화면 표시	수
Verified	설계자·연도·면적·치수 등 핵심 사실을 권위 출처(CTBUH·Wikipedia·Saudipedia 등)로 교차 검증	없음	8
Partial	건물 식별·일반 정보는 확인되나, 정확한 구조 치수(높이·외경 등)는 비공개 → 추정	없음	9
Low	공식 자료가 매우 부족. 위성·클라이언트 제공 자료 없이는 정확 모델링 어려움	DATA LOW 배지	23

DATA LOW의 대표 유형: ① 상업시설(몰)·지역 모스크 — 공식 치수 미공개 / ② 건설 중(Aramco Stadium·Six Flags Qiddiya) — 도면 비공개 / ③ 단지·캠퍼스·자연(공항·대학·골프장) — 개별 건물 특정 불가 / ④ 식별 모호(Savola Tower 등).

3. 데이터 유형별 수집 방법

3-1. 기본 정보 (이름·도시·유형·시대·설계자)

- 클라이언트 제공 원본 목록(xlsx)을 기준으로 이름·도시·Tier 확정

- 영문 표기는 공식 영문명으로 교차 확인 (예: King Fahad National Library의 'Fahad'는 기관 공식 표기, Nassif House로 철자 통일)
- 설계자·완공 연도는 Verified 등급에 한해 권위 출처로 명시, 그 외는 생략 또는 추정 표시

3-2. 좌표 (WGS84 / EPSG:4326)

- 클라이언트 xlsx에 포함된 Google Maps 단축 링크(maps.app.goo.gl)를 따라가 실제 핀 좌표 추출
- 링크 리다이렉트의 정밀 핀 파라미터(!3d!4d)를 우선 사용 — 지도 뷰 중심(@)보다 정확
- 40개 전부 사우디 영역 내 좌표로 검증, 소수점 7~8자리 보존 (사양서 '8자리 이상' 요건)

3-3. 치수·부분별 높이 (Part Heights)

- 권위 출처에 명시된 값만 채택 — 추정/창작 금지
- 타워급은 CTBUH·Skyscraper Center, 경기장은 StadiumDB, 토목(교량·분수)은 Wikipedia·Guinness 인용
- 부분 높이가 확보된 5개 항목만 'Part Heights' 노출 (예: Makkah Clock Royal Tower 601m·시계 43×43m 등)
- 자료 없는 항목은 빈칸 유지 — 임의 수치를 넣지 않음

3-4. 규모 분류·폴리곤 예산

- 실측 최장변 기준으로 소형(<10m)·중형(10–50m)·대형(50–200m)·초대형(>200m) 분류
- 사양서 한도표(3k/10k/20k/50k tris)를 분류에 매핑 — 단, 한도는 유동적이라 참고용으로만 표시(최소선)

3-5. 시공 상태·검증 보강

- 완공/건설 중 구분 — 건설 중 항목은 공식 렌더링·설계사 자료로 보강
- Tier 1(핵심) 10개는 항목별 웹 리서치로 집중 검증, 발견된 오류 정정 (예: Kingdom Arena를 '원형 경기장'에서 '실내 아레나'로 수정)

4. 랜드마크별 자료 출처·신뢰도

40개 전 항목의 신뢰도 등급과 사용한 주요 출처. 좌표는 클라이언트 핀에서 추출.

No	랜드마크	신뢰도	주요 출처
01	National Museum of Saudi Arabia	검증	Archello, Wikipedia, Saudipedia
02	Murabba Palace	검증	Wikipedia
03	Kingdom Arena	부분	StadiumDB, Wikipedia, AFC Asian Cup 2027
04	King Saud University Stadium (Alawwal Park)	부분	StadiumDB, Wikipedia
05	Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Football Stadium	부족	StadiumDB, AFC Asian Cup 2027
06	Al Shabab Stadium	부족	StadiumDB, AFC Asian Cup 2027
07	Nassif House (Bayt Nassif)	검증	UNESCO, Wikipedia, Arab News
08	Al Rahma Mosque (Floating Mosque)	검증	Wikipedia, Saudipedia
09	Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium	부분	StadiumDB, Wikipedia
10	AL KHOBAR New Stadium (Aramco Stadium)	부족	렌더링 검색, StadiumDB, Populous
11	Diriyah (Ad Diriyah)	부분	UNESCO, DGDA
12	Salam Park	부족	Wikipedia, Omrania
13	King Fahad National Library	부분	ArchDaily, Gerber
14	Six Flags Qiddiya City	부족	Wikipedia (Six Flags Qiddiya), Wikipedia (Falcons Flight), Qiddiya Master Plan
15	King Khalid International Airport	부족	Wikipedia, Aramco World 1984
16	Riyadh Park Mall	부족	Riyadh Park 공식, Wikipedia
17	King Saud University	부분	Wikipedia, Aramco World 1985
18	Princess Nourah Bint Abdulrahman University	부족	Perkins+Will, ArchDaily
19	Riyadh Golf Club	부족	LIV Golf Riyadh, Riyadh Golf
20	KAFD Metro Station	부분	ZHA 공식, ZHA, ArchDaily
21	MoMRAH	부족	MoMAH 공식
22	Al Rajhi Mosque	부분	Wikipedia, Saudipedia
23	Bab Makkah	부족	Wikipedia, UNESCO
24	Red Sea Mall	부족	Red Sea Mall 공식, Wikipedia
25	King Fahd's Fountain	검증	Wikipedia
26	Abdul Raouf Khalil Museum	부족	Wikipedia
27	Hassan Enany Mosque	부족	—
28	Fakieh Aquarium	부족	Wikipedia
29	Al Rashid Mall	부족	Al Rashid Mall, DLR Group
30	Al Othman Office Tower	부족	Al Othman 공식, Kempinski
31	Ajdan Infinity	부족	Benoy 공식, Benoy, Middle East Architect
32	Jawza Al Qahtani Mosque	부족	Welcome Saudi
33	Al Othaim Mall	부족	Wikipedia, Othaim Malls
34	Westfield Dammam	부족	Westfield, Cenomi 발표
35	King Fahd Causeway	검증	Wikipedia, Wikipedia (Passport Island)

No	랜드마크	신뢰도	주요 출처
36	Elephant Rock (Jabal Aifil, AlUla)	부분	Wikipedia, Experience AlUla
37	Savola Tower	부족	Savola Group
38	Al-Majdoul Tower	검증	CTBUH, Wikipedia (KAFD)
39	Makkah Clock Royal Tower (Fairmont / Abraj Al Bait)	검증	CTBUH, Wikipedia, CTBUH Skyscraper Center
40	Boulevard World	부족	Riyadh Season, Wikipedia (Riyadh Season)

5. 한계 및 검증 필요 사항

- DATA LOW 23개: 공개 자료로는 정확한 footprint·치수 확보 불가 → 클라이언트 제공 자료가 정확도의 핵심
- Footprint(EPSG:3857): 위탁자 제공 예정 — 수령 후 모든 모델의 위치·스케일 정밀 보정
- 건설 중 항목: 위성 이미지와 최종 도면이 다를 수 있음 (Aramco Stadium 등)
- 폴리곤 한도: 현 모델은 형태 위주(텍스처 미포함)라 tris가 큼 — 최적화 단계 별도 필요

본 방법론의 핵심은 '확인된 것과 추정된 것을 명확히 구분'하는 데 있습니다. 권위 출처로 검증한 항목만 사실로 제시하고, 부족한 항목은 DATA LOW로 투명하게 표시하여 클라이언트 자료 수령 시 어디를 보강해야 하는지 즉시 파악할 수 있도록 설계했습니다.